MAKALAH

KONFIGURASI JARINGAN (IP DAN GATEAWAY), SIMULASI, AKSES SERVER, SERTA PEMBUATAN DNS SERVER PROGAM STUDI SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Pratikum Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Jaringan Komputer. Dosen :Adam Husein, S.T., M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Kirey Indah Saputri
Kelas : A1
NIM : 20261320019

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul Konfigurasi Jaringan (IP dan Gateaway), Simulasi, Akses Server, Serta Pembuatan DNS Server ini tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas individu pada Mata Kuliah Jaringan Komputer. Makalah tersebut berisi pembahasan isi cara konfigurasi Alamat IP dan Gateaway, mensimulasikan jaringan menggunakan Cisco Packet Treaker, mengakses server, serta membuat DNS Server yang menejermahkan alamat IP menjadi Alamat domain.

Penulis menyadari bahwa makalah ini adanya masih memilki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa pendatang. Semoga makalah ini bermanfaat untuk pembaca.

Bandung, 24 October 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan 4

BAB II PEMBAHASAN 5

2.1 Konfigurasi IP dan Gateaway 5

2.2 Simulasi Jaringan 6

2.3 Akses Server 7

2.4 Pembuatan DNS Server 7

2.6 Pembuatan Halaman HTML 8

2.7 Penyimpanan File Packet Tracer 8

BAB III PENUTUPAN 9

3.1 Kesimpulan 9

3.2 Saran 9

DAFTAR PUSTAKA 10

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

teknologi komputer telah berkembang sangat pesat. Perkembangan teknologi yang pesat ini, terkait dengan teknologi-teknolgi yang lain. Terutama untuk teknologi jenis komputer terus mengalami perkembangan, sehingga meningkatkan kapasitas dan pengolaan data. Penggabungan antara teknologi komputer dan komunikasi berpengaruh sekali terhadap bentuk organisasi sistem komputer. Dalam era digital modern yang menghubungkan perangkat untuk berbagi data dan sumber daya. Cisco Packet Tracer adalah perangkat lunak simulasi jaringan yang dikembangkan oleh Cisco Systems untuk membantu pembelajaran dan perancangan jaringan komputer tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Kebutuhan identitas pada jaringan. Agar dua perangkat bisa bertukar data dalam jaringan berbasis IP, setiap perangkat membutuhkan alamat unik di lapisan jaringan (gateaway), yaitu alamat IP. Alamat IP dan dibagi menjadi bagian network dan bagian host. Pembagian ini ditentukan oleh subnet mask atau notasi CIDR (misalnya /24). Tanpa konfigurasi IP yang benar, perangkat tidak dapat dikenali dan tidak dapat berkomunikasi. Sebelum diterapkan pada perangkat sesungguhnya, konfigurasi semacam ini lazim diuji terlebih dahulu pada aplikasi simulasi yaitu Cisco Packet Tracer.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana cara mengonfigurasi alamat IP dan Gateaway pada perangkat dalam satu jaringan local agar dapat saling berkomunikasi dengan benar?.
- Bagaiman cara mengakses jaringan server di Packet Tracer?.
- Bagaimana membuat halaman HTML yang dapat ditampilkan pada web server?.
- Bagaimana peran default gateway dan DNS server dalam proses komunikasi dari jaringan lokal menuju jaringan lain, termasuk akses ke internet menggunakan nama domain?.

1.3 Tujuan

- Menjelaskan konsep dan Langkah konfigurasi IP dan gateaway.
- Menyajikan simulasi jaringan dan pengujian akses ke server.
- Menjelaskan pembuatan DNS server yang memetakan alamat IP ke domain.
- Menjelaskan pembuatan halaman HTML sebagai konten web server.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Konfigurasi IP dan Gateaway

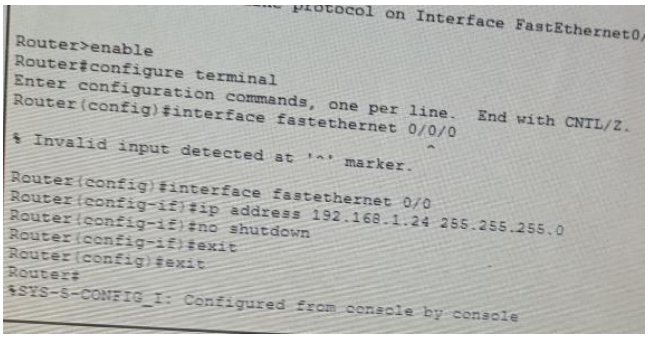
Alamat IP versi 4 terdiri atas empat oktet yang dipisahkan titik dan dipasangkan oleh *subnet mask* untuk menentukan jaringan dan bagian host. Pada makalah ini digunakan pada jaringan 192.168.1/24 (subnet mask 255.255.255.0) yang mampu menampung 24 host. Gateaway adalah Alamat router pada jaringan tersebut, yaitu 192.168.1.11, yang menjadi pintu keluar bagi seluruh perangkat di jaringan.

Rencana pengamatan yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 1.

Perangkat	**Alamat IP**	**Subnet mask**	**Gateaway**	**DNS**
Router (G0/0)	192.168.1.1	255.255.255.0	-	-
Server	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.24	192.168.1.10
PC 1	192.168.10	255.255.255.0	192.168.1.24	192.168.1.10
PC 2	192.168.11	255.255.255.0	192.168.1.24	192.168.1.10
PC 3	192.168.12	255.255.255.0	192.168.1.24	192.168.1.10
Laptop	192.168.13	255.255.255.0	192.168.1.24	192.168.1.10

Tabel 1. Rencana pengamatan IP

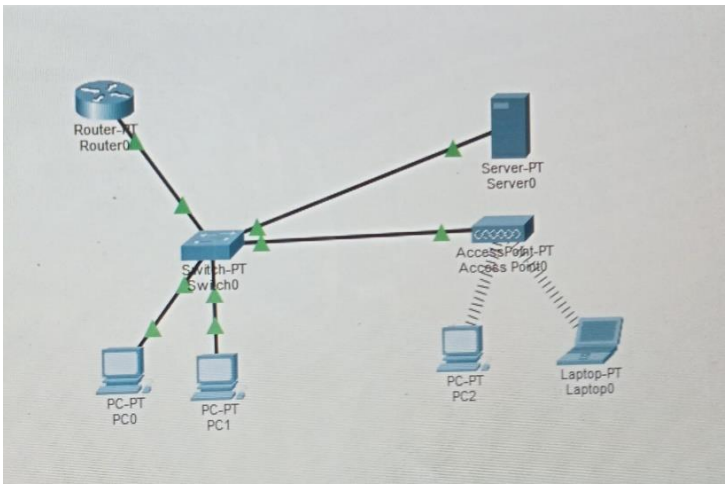
a. Konfigurasi pada router. Masuk ke CLI router, lalu beri Alamat IP pada antarmuka yang terhubung ke switch dan aktifkan antarmuka tersebut:



b. Konfigurasi pada PC dan Server. Pada packet tracer, klik perangkat,buka tab, Desktop lalu pilih IP *Configuration* dan pilih *static.* Isi *IP address, Subnet mask, Default Gateaway, dan DNS Server* sesuai table 1.

2.2 Simluasi Jaringan

Simulasi jaringan dibuat menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologi terdiri atas satu router, satu switch, satu server dan dua PC yang dihubungkan dengan kabel straight-through. Gambar 1 menunjukkan topologi yang digunakan.



Gambar 1. Topologi jaringan simulasi

Langkah pembuatan simulasi:

- Tambahkan router, switch, access point server, 3 buah pc dan 1 laptop.
- Hubungkan router ke switch, lalu switch ke server dan 3 PC.
- Hubungkan switch ke access point, lalu access point ke 1 PC dan Laptop. PC 3 192.168.12
- Atur alamat IP seluruh perangkat sesuai Tabel 1 dan pastikan semua port berstatus aktif (lampu penanda hijau).
- Uji konektivitas menggunakan perintah ping dari PC 1 ke gateway, server, dan PC 2.

```
C:\> ping 192.168.1
C:\> ping 192.168.1.10
C:\> ping 192.168.11
```

Apabila balasan (replay) diterima, berarti konfigurasi IP dan gateaway sudah benar. Jika mucul Request timed out, periksa Kembali Alamat IP, Subnet mask, serta status kabel dan port.

2.3 Akses server

Server pada Packet Tracer dapat menyediakan beberapa layanan, antara lain HTTP (web), DNS, dan FTP. Layanan diatur melalui tab Services pada server. Untuk web server, pastikan layanan HTTP berstatus On. Server kemudian dapat diakses dari PC melalui Web Browser pada tab Desktop dengan mengetik alamat http://192.168.1.10 Jika halaman bawaan server tampil, berarti PC berhasil mengakses server melalui jaringan.

2.4 Pembuatan DNS Server

DNS server berfungsi memetakan nama domain ke alamat IP. Dengan DNS, pengguna cukup mengetik nama domain dan tidak perlu mengingat alamat IP server. Pada simulasi ini contoh untuk di gunakan dengan Kirey.net yang diarahkan ke 192.168.1.10. Langkahnya:

- Klik server, buka tab Services, lalu pilih DNS.
- Ubah DNS Service menjadi On.
- Pada kolom Name isi Kirey.net dan pada kolom Address isi 192.168.1.10, lalu klik Add.
- Pastikan kolom DNS Server pada konfigurasi IP setiap PC berisi 192.168. 1.24
- Uji dari PC dengan perintah ping Kirey.net atau buka http://Kirey.net pada Web Browser.

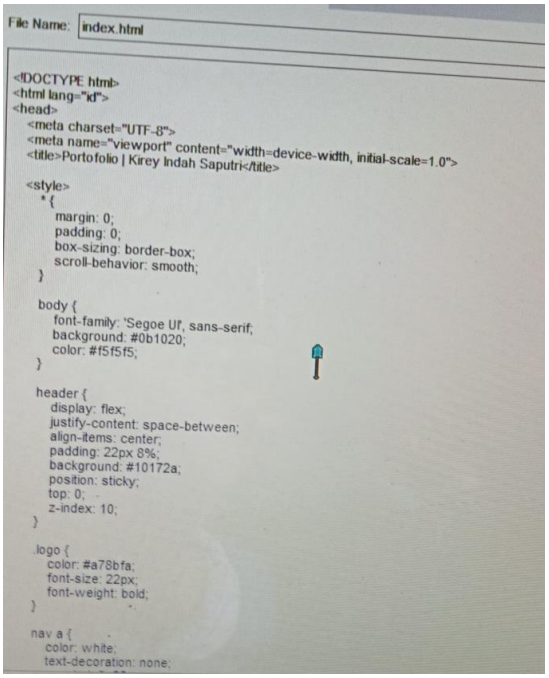
Nama Domain	**Type**	**Address (IP)**
Kirey.net	A Record	192.168.1.10

Tabel 2. Contoh data pada DNS server

Ketika PC mengetik kirey.net, PC mengirim permintaan ke DNS server (192.168.1.10) . DNS server membalas dengan alamat IP 192.168.1.10, kemudian mengakses web server pada Alamat tersebut. Bila perintah ping ke nama domain berhasil, berarti DNS server sudah bekerja dengan benar.

2.6 Pembuatan Halaman HTML

Agar web server menampilkan konten sendiri, halaman HTML dapat dibuat dan dipasang pada server. Kode HTML dapat disusun dengan bantuan AI, kemudian diunduh dan disimpan sebagai file index.html. Pada Packet Tracer, buka tab Services pada server, pilih HTTP, lalu edit atau unggah index.html. Berikut contoh halaman sederhana:



Setelah disimpan, buka https://kirey.net dari Web browser pada PC. Jika halaman tersebut tertampil, maka DNS server telah berjalan dengan lancar sesuai rancangan.

2.7 Penyimpanan File Packet Tracer

File simulasi (berekstensi .pkt) diunggah ke GitHub agar dapat diperiksa dan diunduh kembali. Tautan repositori: [**isi tautan GitHub**]

BAB III
PENUTUPAN

3.1 Kesimpulan

- Konfigurasi IP gateaway yang tepat memungkinkan perangkat pada satu jaringan untuk saling berkomunikasi serta terhubung ke jaringan lain melalui router.
- Simulasi di Packet tracer memudahkan pengujian konfigurasi mengakses server tanpa perangkat fisik.
- DNS server memetakan alamat IP ken ama domain sehingga server lebih mudah diakses contohnya melalui dengan Kirey.net
- Halaman HTML pada web server menjadi konten yang tampil ketika domain diakses.

3.2 Saran

Sebaiknya sebelum melakukan konfigurasi jaringan, kita memahami terlebih dahulu fungsi dari setiap perangkat, seperti router, PC, dan DNS server. Selain itu, kita harus lebih teliti dalam memasukkan alamat IP dan melakukan pengujian koneksi agar tidak terjadi kesalahan. Praktik simulasi ini juga sebaiknya dilakukan secara berulang supaya kita lebih memahami cara kerja jaringan komputer dan mampu mengatasi masalah yang terjadi dan dengan mudahnya kita mengakses melalui apk Cisco Packet Tracer kita berhasil berjalan lancer degan kirey.net

DAFTAR PUSTAKA

Mogul, J. & Postel, J. (1985). RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure. IETF.

Braden, R. (Ed.) (1989). RFC 1122: Requirements for Internet Hosts – Communication Layers. IETF. (membahas perilaku host dan penggunaan gateway)

https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1034?utm_source=html.com

Mockapetris, P. (1987). Domain Names—Concepts and Facilities (RFC 1034). Internet Engineering Task Force (IETF).

Lampiran Tautan Repositori dan File Simulasi

Keterangan	Tautan
File Cisco Packet Tracer	https://github.com/kireyaa07/Laporan-pratikum-makalah/blob/8630fc8fd138ced1af92ef9005c58372533ed30d/kirey%20indah%20saputri.pkt